Integración de Servicios Cloud GCP

Ruta Associate Cloud Engineer: rutas en VPC, Acceso privado a Google y Cloud NAT

Semana 10 - Sesión 20

Rel Guzman



Revisión de la sesión anterior (1/2): redes VPC

Lo que hicimos

Vimos cómo se organiza Google Cloud y, en el lab *Crea y configura redes de VPC*, creaste **tres redes** y probaste con `ping` qué máquinas se hablan.

Dos preguntas sobre cada recurso

¿De quién es? Lo dice la jerarquía: organización, carpeta, proyecto.

¿Dónde está? Lo dicen la región y la zona.

El edificio

La **red** es el edificio; la **subred**, un piso; el **gateway**, la puerta del piso.

En Google Cloud eso se llama **red VPC**, y se arma sin cables.

La idea que seguimos usando hoy

Toda máquina virtual vive **dentro de una red**. Hoy vemos **por dónde viaja** lo que sale de ella.

Revisión de la sesión anterior (2/2): pregunta rápida

Lo que salió en el lab

Desde una máquina hiciste `ping` a las otras tres, por dentro (IP interna) y por fuera (IP externa).

La otra máquina está en…	Por su IP interna	Por su IP externa
la **misma red**, en otra región	**Responde**	Responde
otra red, en la misma zona	**No llega**	Responde

Lo que aprendimos

Por dentro, lo que importa es estar en la **misma red**. Cada red VPC está aislada de las demás.

Pregunta rápida

En el lab, todas las máquinas tenían IP externa. ¿Qué crees que pasa si a una **se la quitas**?

Logro de la sesión

Al finalizar, podrás explicar con tus palabras **qué es una red VPC** y **qué es una ruta**, y decir para qué sirven el **Acceso privado a Google** y **Cloud NAT**, haciendo que una máquina **sin dirección pública** llegue a Google y a Internet.

Saberes previos

- Vas por la carretera a una ciudad que no conoces. ¿Cómo sabes por dónde ir en cada cruce?
- Desde tu celular puedes abrir cualquier página de Internet. ¿Puede alguien de Internet “entrar” a tu celular? ¿Por qué crees que no?
- En una oficina hay teléfonos que solo llaman a otros anexos. ¿Para qué serviría tener uno así?

Utilidad de esta sesión

En el trabajo real, las máquinas más importantes **no se exponen a Internet**: una base de datos, un servidor interno. Pero igual necesitan **guardar archivos** y **actualizarse**. Hoy aprendes cómo se logra eso sin abrirles la puerta.

Plan de hoy: dos partes y un lab

Parte	Qué vemos	Del curso
1. Teoría	Repaso corto: qué es una red VPC y qué es una ruta	Módulo *Redes virtuales*
2. Teoría	Máquinas sin dirección pública: cómo llegan a Google y a Internet	*Acceso privado a Google y Cloud NAT*
Lab	Una VM privada que igual descarga y se actualiza	*Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*

Cómo lo trabajamos

Vamos a lo **esencial**: una idea por diapositiva y una comparación de la vida diaria. Del lab vemos solo **lo más importante**; los pasos están en su guía.

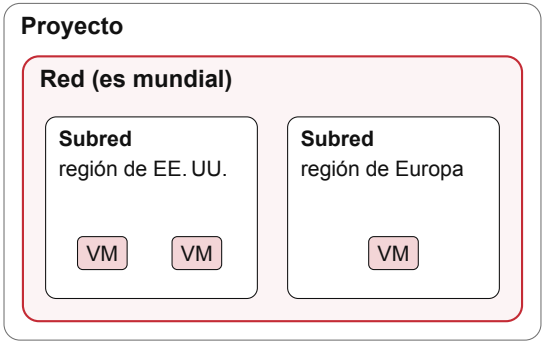
Parte 1: las redes VPC, en corto

Qué es una red VPC y qué es una ruta

¿Qué es una red VPC?

En una frase

La **red privada** de tu proyecto dentro de Google Cloud: ahí se conectan tus máquinas virtuales. Se arma con clics o comandos, **sin cables**.



De afuera hacia adentro

Proyecto: la caja donde vive todo.

Red: abarca **todo el mundo**.

Subred: un pedazo de la red en **una región**.

VM: vive dentro de una subred.

Una comparación

Una **empresa** con una **sede** en cada ciudad y **empleados** en cada sede.

Las redes VPC en cinco ideas

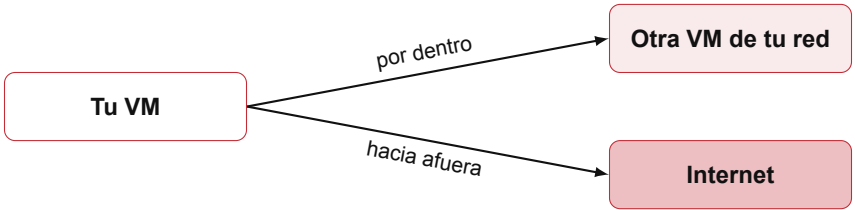
La idea	Qué significa	Se parece a
La red es mundial	Una sola red llega a todas las regiones	Una empresa con sedes en varios países
La subred es de una región	Cada una tiene su propio grupo de direcciones	La sede de una ciudad
Misma red, se hablan	Por dentro, aunque estén lejos. Entre redes distintas, no	Los anexos de una misma empresa
Dos direcciones	La IP interna la tienen todas. La externa es opcional	El anexo y el número público
El firewall decide	Lo que entra está bloqueado hasta que una regla lo permita	El portero con su lista

La idea que abre la parte 2

La IP externa es **opcional**. ¿Qué pasa con una máquina que **no la tiene**?

¿Qué es una ruta?

Una ruta es un **letrero**: “para ir **allá**, ve por **aquí**”.



Como en la carretera
“Arequipa →”. El letrero no maneja por ti: solo te indica el camino.

Pero el letrero no basta
Para salir a Internet, la VM necesita una **IP externa**. ¿Y si no tiene? Eso es la parte 2.

Google pone estos dos letreros en toda red. **Tú no haces nada.**

Parte 2: Acceso privado a Google y Cloud NAT

Un ejemplo: vamos a desplegar una webapp

Nuestro ejemplo: la webapp de una tienda



Necesita 1

Leer las **fotos** que guardamos en un bucket de **Cloud Storage**.

Necesita 2

Descargar **actualizaciones** y programas de Internet.

Y una regla

Nadie de Internet debe poder entrar a esta VM.

Por seguridad, la VM va sin IP externa



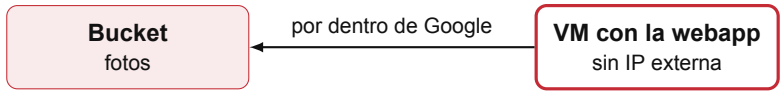
Lo bueno
Desde Internet **nadie la ve**: nadie puede intentar entrar.

Lo malo
Tampoco **sale**: no llega a las fotos ni a las actualizaciones. La webapp **no funciona**.

Lo que buscamos

Abrirle caminos de **salida** sin abrirle una puerta de **entrada**. Uno para las fotos y otro para Internet.

Para las fotos: Acceso privado a Google



Qué es

Un **interruptor** de la **subred**. Lo enciendes y sus VMs llegan a los servicios de Google, como Cloud Storage.

Solo llega a Google

Las actualizaciones de Internet **siguen sin llegar**.

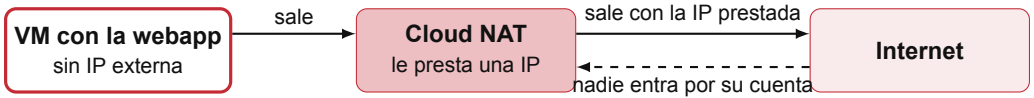
Como en una empresa

Un **pasillo interno** hasta el almacén: llegas sin salir a la calle.

Dónde se enciende

En la **subred**, no en la VM. Vale para todas las VMs de esa subred.

Para las actualizaciones: Cloud NAT



Qué es

Deja a la VM **salir** a Internet. La respuesta vuelve, pero nadie de afuera puede **empezar** una conexión hacia ella.

Ya lo usas en casa

Tu **router wifi**: tu celular navega y nadie de Internet entra a él.

¿Y NAT?

Traducción de direcciones: al salir, cambia la IP interna de la VM por una pública.

La webapp completa



La webapp necesita…	Enciendes	Dónde
Leer las fotos del bucket	**Acceso privado a Google**	en la subred
Descargar actualizaciones	**Cloud NAT**	en la red y la región

El resultado

La webapp **trabaja con normalidad** y sigue **invisible** desde Internet. En el lab haces justo esto, en este orden.

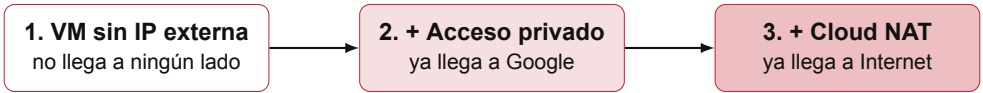
El lab: lo más importante

Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT

El lab en una mirada

De qué trata

Creas una máquina **sin IP externa** y le vas abriendo caminos de salida, uno por uno.



Las dos pruebas del lab

¿Llego a Google? Traer una imagen de un bucket, como las fotos de la tienda.

¿Llego a Internet? Pedir actualizaciones con `sudo apt-get update`, como la webapp.

El ritmo del lab

No funciona, enciendes algo, **ahora funciona**. Así, dos veces.

No te asustes

Que la prueba falle al inicio **es parte del lab**: no es un error tuyo. Si se queda esperando, corta con `Ctrl + C`.

Lo más importante del lab: antes y después

La misma máquina, tres momentos

`vm-internal` nunca recibe una IP externa. Lo único que cambia es lo que vas **encendiendo** a su alrededor.

Prueba dentro de la VM	Al inicio	+ Acceso privado	+ Cloud NAT
Traer la imagen del bucket	No llega	**Funciona**	Funciona
`sudo apt-get update`	No llega	Solo lo de Google	**Funciona**
Que alguien de Internet entre	No	No	**No**

Qué significa

Cada servicio abre **un camino de salida** distinto: uno hacia Google, el otro hacia Internet.

La conclusión del lab

La máquina **trabaja con normalidad** y sigue **invisible** desde Internet.

El lab: tres ideas para no perderte

La idea	Dónde la ves en el lab	Si la olvidas
La VM nace sin IP externa	Al crearla, en IP externa eliges **Ninguna**	El lab pierde sentido: todo funciona desde el inicio
El Acceso privado es de la subred	Editas la **subred**, no la máquina	Lo buscas en la VM y no aparece
Cloud NAT no es instantáneo	Tarda hasta **3 minutos** en hacer efecto	Crees que falló: espera y repite

¿Y cómo entras a la VM?

No tiene IP externa, así que Google te abre un **túnel seguro** (IAP). El comando ya viene escrito en el lab.

Si algo falla

Fíjate **dónde estás**: Cloud Shell y la VM son dos lugares distintos. Lo que guardaste en uno no existe en el otro.

Práctica

El lab real

Práctica: una VM sin dirección pública (en clase + tarea)

En clase

1. Haz el lab real: *Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*.
2. En tu cuaderno, anota cada prueba del lab: **¿falló o funcionó?** y **¿qué acababas de encender?**
3. Al terminar, compara tus notas con la tabla de *antes y después*.

De tarea

Terminar el lab si no alcanzó el tiempo en clase.

Entregable

Captura del lab con sus tareas en verde y tus notas de las pruebas.

Cierre: preguntas para comprobar

Responde con tus palabras

1. ¿Qué es una red VPC? ¿En qué se diferencia de una subred?
2. ¿Qué dice una ruta? ¿Qué dos tipos de ruta trae toda red VPC?
3. La ruta hacia Internet ya existe. ¿Basta para que una máquina sin IP externa salga a Internet?
4. ¿Por qué querrías una máquina sin IP externa?
5. La VM de tu webapp no tiene IP externa y necesita leer fotos de un bucket y descargar actualizaciones. ¿Qué enciendes para cada cosa?
6. Con Cloud NAT encendido, ¿puede alguien de Internet entrar a la máquina? ¿Por qué?

Lo que viene

Las **máquinas virtuales** por dentro: tipos de máquina, discos e imágenes.



UTP Universidad Tecnológica del Perú

Referencias

- Google Skills: ruta *Certificación de Associate Cloud Engineer*, `skills.google/paths/11`.
- Google Skills: *Infraestructura esencial de Google Cloud: conceptos básicos*, `skills.google/course_templates/50`, módulo *Redes virtuales*.
- Google Skills: lab *Implementa el Acceso privado a Google y Cloud NAT*, `skills.google/catalog_lab/2526`.
- Google Cloud: *VPC networks*, `cloud.google.com/vpc/docs/vpc`.
- Google Cloud: *Routes*, `cloud.google.com/vpc/docs/routes`.
- Google Cloud: *Private Google Access*, `cloud.google.com/vpc/docs/private-google-access`.
- Google Cloud: *Cloud NAT overview*, `cloud.google.com/nat/docs/overview`.
- Material de repaso: `Sesion19/slides/slides.tex`.
- Las respuestas de todas las preguntas de esta sesión están en `respuestas.md`.